Analyse statistique  2023/2024	**Fiche TP 1** Les concepts de base/l'organisation des données	esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Le but de ces TP est que vous soyez capable de mener une étude statistique sur des données expérimentales, qu'elles soient qualitatives, quantitatives discrètes ou continues. Il est important que vous compreniez les commandes et que vous sachiez les reproduire.

Etude sur l'indice de masse corporelle

Un échantillon de dossiers d'enfants a été saisi. Ce sont des enfants vus lors d'une visite en 1er section de maternelle en 1996-1997 dans des écoles de Bordeaux (Gironde, France). L'échantillon présent ici est constitué de dix enfants âgés de 3 ou 4 ans.

Les données disponibles pour chaque enfant sont :

- Le **sexe** : F pour fille et G pour garçons ;
- Le fait que leur école soit située en **ZEP** (zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire réunissant plusieurs indices de précarité sociale) : 0 pour oui et N pour non;
- L'**âge** en années et en mois à la date de la visite (deux variables, une pour le nombre d'années et une pour le nombre de mois) ;
- Le **poids** en kg arrondi à 100 g près;
- La **taille** en cm arrondie à 0,5 cm près.

	Erika	Celia	Eric	Eve	Paul	Jean	Aden	Louis	Jules	Léo
Sexe	F	F	G	F	G	G	G	G	G	G
ZEP	O	O	O	O	N	O	N	O	O	O
Poids	16	14	13.5	15.5	16.5	16	17	14.8	17	16.7
An	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3
Mois	5	10	5	0	8	0	11	9	1	3
Taille	100.0	97.0	95.5	101.0	100.0	98.5	103.0	98.0	101.5	100.0

En statistique, il est très important de connaître le type des variables étudiées ainsi que leurs structures. R permet de spécifier explicitement ce type au moyen des fonctions de structure que nous avons vues dans ce chapitre.
Voilà quelques manipulations à effectuer avec R. Pensez à bien utiliser la stratégie de travail introduite en début de chapitre.

1. Choisir la fonction R appropriée pour enregistrer les données de chacune des variables précédentes dans des vecteurs que nommés **Individus**, **Poids**, **Taille** et **Sexe**.
2. Calculer la moyenne des variables pour lesquelles cela est possible.
3. Calculer l'IMC des individus et regroupez les valeurs obtenues dans un vecteur nommé **IMC** (faites attention aux unités).
4.
    a. Quelle est la structure R la plus adaptée permettant de regrouper ces variables ?
    b. Regrouper alors ces variables dans une structure nommée **TableIMC**

5. Accéder aux variable de **TableIMC** (Utiliser la fonction *attach()*)
6. Dans un autre tableau nommé **TableIMCG**, extraire les petits garçons qui ont un IMC supérieur à 16.
7. Ordonner le tableau **TableIMCG** selon les IMCs croissants.
8. Déterminer le nombre d'enfants dont l'IMC est supérieure à 15.
9. Extraire l'IMC le plus élevé et l'IMC le plus bas.
10. Déterminer le nombre de lignes/colonnes du tableau **TableIMCG**
11. Utilisez l'aide en ligne de R afin d'obtenir des informations sur la fonction *plot ()*.
12. Tracez le nuage de points du **Poids** en fonction de la **Taille**. Pensez à fournir un titre à votre graphique et à annoter vos axes
13. En utilisant la fonction *barplot()*,tracer le diagramme en bâtons des poids en fonctions des tailles
14. Exporter le tableau **TableIMC** dans un fichier **IMC.txt**